# تصحيح الامتحان الوطني للمادة العلوم الفيزيائية – الدورة العادية 2011
## علوم تجريبية -مسلك العلولم الفيزيائية

## الكيمياء

### الجزء الأول : تتبع تحول كيميائي بقياس الضغط

1-إتمام الجدول الوصفي :

| المعادلة الكيميائية | | $Zn_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} \rightleftarrows Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | تقدم التفاعل | يعبر عنه بالمول mol | | | | |
| البدئية | $x = 0$ | وافر | 0 | 0 | $n_i(H_3O^+)$ | $n_i(Zn)$ |
| خلال التحول | $x$ | وافر | $x$ | $x$ | $n_i(H_3O^+) - 2x$ | $n_i(Zn) - x$ |
| عند تحول كلي | $x = x_{max}$ | وافر | $x_{max}$ | $x_{max}$ | $n_i(H_3O^+) - 2x_{max}$ | $n_i(Zn) - x_{max}$ |

2-حساب $n_i(H_3O^+)$ و $n_i(Zn)$ :

$$n_i(H_3O^+) = [H_3O^+]_i.V_a = 0,4 \times 75.10^{-3} \Rightarrow n_i(H_3O^+) = 3.10^{-2}\ mol$$

$$n_i(Zn) = \frac{m}{M(Zn)} = \frac{0,6}{65,4} \Rightarrow n_i(Zn) = 9,17.10^{-3}\ mol$$

3-تحديد المتفاعل المحد والتقدم الأقصى :

ليكن $H_3O^+$ المتفاعل المحد :

$$n_i(H_3O^+) - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = \frac{n_i(H_3O^+)}{2} = 15.10^{-3}\ mol$$

ليكن $Zn$ متفاعل محد :

$$n_i(Zn) - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = n_i(Zn) = 9,17.10^{-3}\ mol$$

المتفاعل المحد هو الزنك $(Zn)$ والتقدم الأقصى هو $x_{max} = 9,17.10^{-3}\ mol$

4-تعبير التقدم $x(t)$ للتفاعل عند اللحظة $t$ :

حسب الجدول الوصفي وعند اللحظة $t$ لدينا :

$$n(H_2) = x$$

حسب معادلة الغازات الكاملة :

$$P.V = n.R.T$$

$n$ كمية مادة الغاز في الحوجلة عند اللحظة $t$ حيث : $n = n_0 + n(H_2)$

$n_0$ : كمية مادة الهواء في الحوجلة قبل بداية التحول بحيث : $P_0.V = n_0.R.T$

$$P.V = n.R.T \Rightarrow P.V = [n_0 + n(H_2)]R.T = n_0R.T + x.R.T$$

$$P.V = P_0.V + x.R.T \Rightarrow x.R.T = P.V - P_0.V = (P - P_0).V$$

Moutamadris.ma

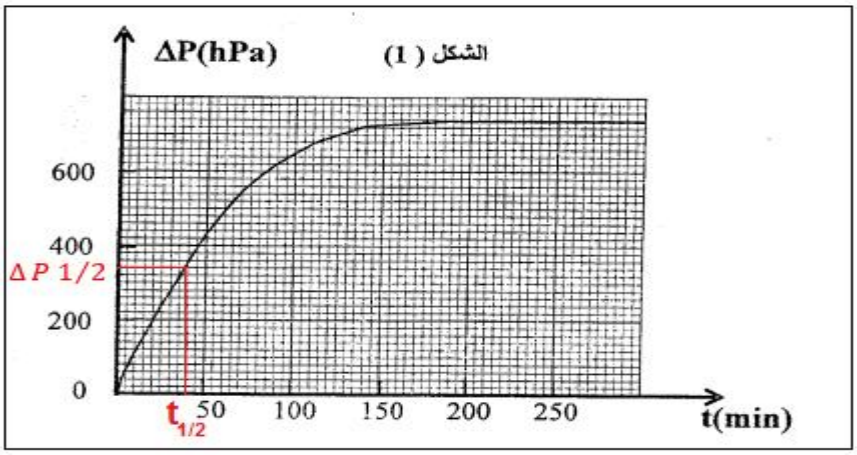
$$x = \frac{\Delta P}{R.T} \qquad (1)$$

5-إثبات العلاقة : $x(t) = x_{max}\frac{\Delta P}{\Delta P_{max}}$ :

عند نهاية التفاعل يكون : $\Delta P_{max} = P_{max} - P_0$ و يصبح $x = x_{max}$ وبالتالي تصبح العلاقة (1)

$$(2) \qquad x_{max} = \frac{\Delta P_{max}}{R.T}$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{x}{x_{max}} = \frac{\Delta P}{\Delta P_{max}} \Rightarrow x(t) = x_{max}\frac{\Delta P}{\Delta P_{max}}$$




6-زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$

عند زمن نصف التفاعل يكون

$x(t_{1/2}) = \frac{x_{max}}{2}$

باستغلال العلاقة :

$$\frac{x(1/2)}{x_{max}} = \frac{\Delta P_{1/2}}{\Delta P_{max}}$$

$$\Delta P_{1/2} = \Delta P_{max}.\frac{x(t_{1/2})}{x_{max}} = \frac{\Delta P_{max}}{2}$$

حسب المنحنى جانبه نستنتج أن :

$\Delta P_{max} = 740\ hPa$ ومنه : $\Delta P\ 1/2 = 370\ hPa$

وباستعمال المنحنى نجد $t_{1/2} \approx 42\ min$

## الجزء الثاني : دراسة كمية التحليل الكهربائي

1-معادلة التفاعل بجوار الكاثود : ( إلكترود النحاس ) يتوضع فلز الفضة :

$$Ag^+_{(aq)} + 2e^- \rightleftarrows Ag_{(s)}$$

معادلة التفاعل بجوار الأنود : ( إلكترود الغرافيت ) يتصاعد غاز الأوكسيجين :

$$H_2O_{(l)} \rightleftarrows \frac{1}{2}O_{2\,(g)} + 2H^+_{(aq)} + 2e^-$$

2-تعبير الكتلة $m(Ag)$ للفضة :

لدينا : $Q = n(e^-).F = I.\Delta t$ أي: $n(e^-) = \frac{I.\Delta t}{F}$

حسب معادلة الاختزال نكتب :

$$n(Ag) = n(e^-)$$

لدينا : $n(Ag) = \frac{m(Ag)}{M(Ag)}$

$$\frac{I.\Delta t}{F} = \frac{m(Ag)}{M(Ag)} \Rightarrow m(Ag) = \frac{I.\Delta t.M(Ag)}{F}$$

Moutamadris.ma

ت . ع :

$$m(Ag) = \frac{0,5 \times 45 \times 60 \times 108}{96500} = 1,51\ g$$

3-تحديد المحلول المناسب للحصول على الكتلة المتوضعة لفلز الفضة : $m(Ag) = 1,51\ g$
كتلة الفضة الناتجة في حالة الإختفاء الكلي لأيونات الفضة من خلال المعادلة نكتب :

$$m_1(Ag) = C_1.V.M(Ag) = 1,8.10^{-2} \times 0,5 \times 108 = 0,972\ g$$
$$m_2(Ag) = C_2.V.M(Ag) = 3.10^{-2} \times 0,5 \times 108 = 1,62\ g$$

المحلول الذي يمكن من الحصول على الكتلة $m(Ag) = 1,51\ g$ هو $S_2$ لأن $m_2(Ag) > 1,51\ g$

## الفيزياء النووية

1-النشاط الإشعاعي للكربو 14

1.1-معادلةة التفتت :

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{A}_{Z}X$$

انحفاظ العدد الإجمالي للنويات : $A = 14 - 14 = 0$

انحفاظ الشحنة الكهربائية : $Z = 6 - 7 = -1$

$$^{A}_{Z}X = {}^{0}_{-1}e$$

معادلة التفتت تكتب : $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

نويدة الكربون إشعاعية النشاط $\beta^-$

1.2-تركيب النواة المتولدة $^{14}_{7}N$ :

تتكون هذه النواة من 7 بروتونات و 7 نوترونات

1.3-الطاقة الناتجة $\Delta E$ :

$$\Delta E = [m(^{14}_{7}N) + m(^{0}_{-1}e) - m(^{14}_{6}C)].c^2$$

ت.ع :

$$\Delta E = (13,9992 + 0,0005 - 13,9999)u.c^2 = -0,0002 \times 931,5 Mev.c^{-2}.c^2 \Rightarrow \Delta E = -0,186\ Mev$$

2-التأريخ بالكربون 14

لدينا : $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}}$ و حسب قانون التناقص الإشعاعي : $a = a_0 e^{-\lambda.t}$

$$\frac{a}{a_0} = e^{-\lambda.t} \Rightarrow e^{\lambda.t} = \frac{a_0}{a} \Rightarrow \lambda.t = \ln\left(\frac{a_0}{a}\right) \Rightarrow t = \frac{1}{\lambda}.\ln\left(\frac{a_0}{a}\right) \Rightarrow t = \frac{t_{1/2}}{ln2}\ln\left(\frac{a_0}{a}\right)$$

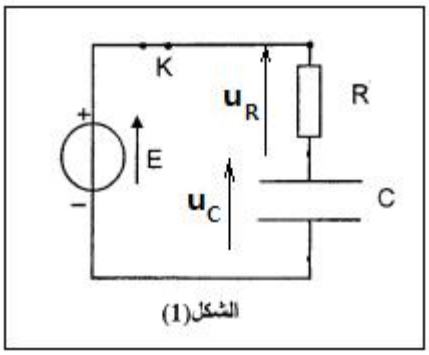
ت.ع :

$$t = \frac{5570}{ln2} \times \ln\left(\frac{165}{135}\right) = 1612,5\ ans$$

منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة

Moutamadris.ma

## الكهرباء



الشكل(1)

1-دراسة ثنائي القطب $RC$

1.1-إثبات المعادلةالتفاضلية :

حسب قانون إضافية التوترات :

$$u_R + u_C = E$$
$$Ri + u_C = E$$

لدينا : $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cu_C)}{dt} = C\frac{du_C}{dt}$

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

1.2- تعبير $A$ و $\tau$ :

حل المعادلة التفاضلية هو : $u_C = A\left(1 - e^{-\frac{1}{\tau}}\right) = A - Ae^{-\frac{1}{\tau}}$

$$\frac{du_C}{dt} = -A\left(\frac{-1}{\tau}\right)e^{-\frac{1}{\tau}} = \frac{A}{\tau}e^{-\frac{1}{\tau}}$$

نعوض في المعادلة التفاضلية :

$$RC\frac{A}{\tau}e^{-\frac{1}{\tau}} + A - Ae^{-\frac{1}{\tau}} = E \Rightarrow Ae^{-\frac{1}{\tau}}\left(\frac{RC}{\tau} - 1\right) + A - E = 0$$

لتتحقق هذه المعادلة كيف ما كانت قيمة $t$ يجب أن يكون :

$\frac{RC}{\tau} - 1$ و $A - E = 0$

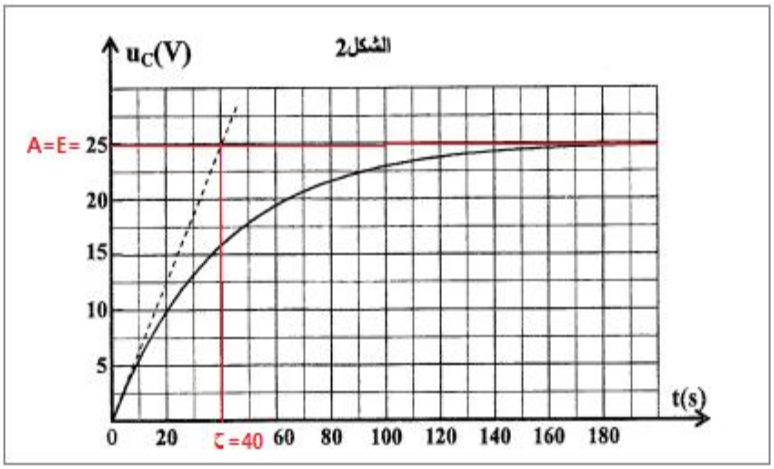
$$A = E \quad \text{و} \quad \tau = RC$$

1.3-تحديد البعد الزمني ل $\tau$ :

لدينا :

$$\begin{cases} U_R = R.i \Rightarrow R = \frac{u_R}{i} \\ i = C\frac{du_C}{dt} \Rightarrow C = \frac{i}{\frac{du_C}{dt}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [R] = \frac{[U]}{[I]} \\ [C] = \frac{[I]}{[U].[t]^{-1}} \end{cases} \Rightarrow [\tau] = [R].[C] = \frac{[U]}{[I]}.\frac{[I].[t]}{[U]} \Rightarrow [\tau] = [t]$$

إذن ل $\tau$ بعد زمني




1.4-التحديد المبياني لقيمة كل من $A$ و $\tau$

مبيانيا $A = E = 25\ V$

$$\tau = 40s$$

استنتاج $R$ :

لدينا :

$$\tau = RC \Rightarrow R = \frac{\tau}{C}$$

ت.ع :

$$R = \frac{40}{220.10^{-6}} \approx 182.10^3\ \Omega$$

$$R \approx 182k\Omega$$

تحديد مدة اشتغال المؤقت

لدينا : $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{1}{\tau}}\right)$ عند اللحظة $t_S$ يكون $u_C(t_S) = U_S$

Moutamadris.ma

نكتب : $u_C(t_S) = E\left(1 - e^{-\frac{t_S}{\tau}}\right) = U_S$

$$\frac{U_S}{E} = 1 - e^{-\frac{t_S}{\tau}} \Rightarrow e^{-\frac{t_S}{\tau}} = 1 - \frac{U_S}{E} \Rightarrow -\frac{t_S}{\tau} = \ln\left(1 - \frac{U_S}{E}\right)$$

$$t_S = -\tau \ln\left(\frac{E - U_S}{E}\right) \Rightarrow t_S = \tau \ln\left(\frac{E}{E - U_S}\right)$$

2.2-تحديد قيمة $t_S$ :

لدينا : $U_S = 15\ V$

ت.ع:

$$t_S = 40 \times \ln\left(\frac{25}{25 - 15}\right) = 36{,}65\ s$$

$$t_S = 36{,}65\ s < \Delta t = 80\ s$$

ينطفئ المصباح قبل أن يصل ساكن العماة الى بيته .

2.3-القيمة الحدية $R_S$ :

لوصول ساكن العمارة الى بيته قبل أن ينطفئ المصباح يجب أن يتحقق $t_S \geq \Delta t$ وبالتالي : $t_{S\,min} = \Delta t$

$$R.C \ln\left(\frac{E}{E - U_S}\right) \geq \Delta t \Rightarrow R \geq \frac{\Delta t}{C.\ln\left(\frac{E}{E - U_S}\right)}$$

ليكن :

$$R_S = \frac{\Delta t}{C.\ln\left(\frac{E}{E - U_S}\right)}$$

ت. ع:

$$R_S = \frac{80}{220.10^{-6} \times \ln\left(\frac{25}{25 - 15}\right)} \approx 3{,}97.10^5\ \Omega$$

## الميكانيك

## دراسة حركة رياضي في مجال الثقالة المنتظم

### 1-داسة الحركة على الجزء $A'B'$

1.1-تعبير التسارع $a_G$ لحركة $G$ بدلالة $g$ و $\alpha$

المجموعةالمدروسة : $\{$ الجسم $(S)$ $\}$

يخضع الجسم $(S)$ الى:

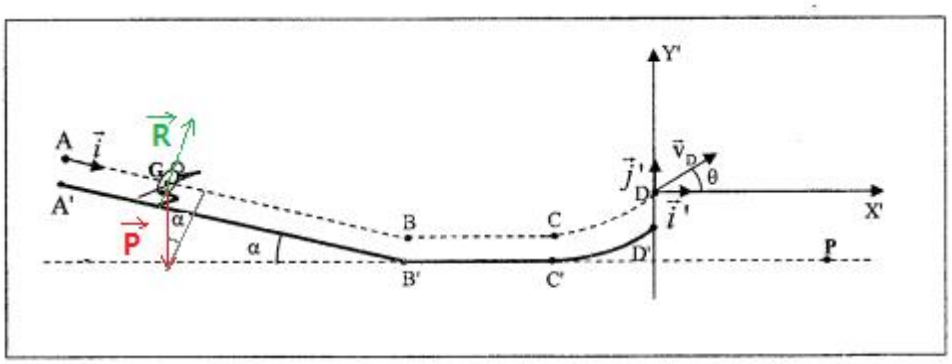
$\vec{P}$ : وزنه

$\vec{R}$ : تأثير الجزء $A'B'$

نطبق القانون الثاني لنيوتن في المعلم $(A, \vec{\imath})$ المرتبط بالارض والذي نعتبره غاليليا :

$$\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$$

Moutamadris.ma




الاسقاط على المحور $Ax$ :

$$mg.sin\alpha + 0 = m.a_G \Rightarrow a_G = g.sin\alpha$$

1.2-بما أن $g = cst$ و $\alpha = cst$ فإن التسارع $a_G = cst$ والمسار مستقيمي ، فإن حركة $G$ على الجزء $A'B'$ مستقيمية متغيرة (متسارعة لأن $\vec{a}_G.\vec{V} > 0$ ) بانتظام

1.3-تحديد السرعة $v_B$ عند النقطة $B$ :

المعادلتين الزمنيتين :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}a_G t^2 + v_0 t + x_0 \\ v(t) = a_G t + v_0 \end{cases}$$

باعتبار الشروط البدئية : $v_0 = 0$ و $x_0 = 0$ كما أن : $a_G = g.sin\alpha$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}g.sin\alpha.t^2 \\ v(t) = g.sin\alpha.t \end{cases}$$

يصل الجسم عند الحظة $t_B$ الى النقطة $B$ حيث :

$$AB = \frac{1}{2}g.sin\alpha.t_B^2 \Rightarrow t_B = \sqrt{\frac{2AB}{g.sin\alpha}}$$

نعوض في معادلة السرعة :

$$v_B = g.sin\alpha.\sqrt{\frac{2AB}{g.sin\alpha}} = \sqrt{2AB.g.sin\alpha}$$

ت.ع:

$$v_B = \sqrt{2 \times 82{,}7 \times 10 \times \sin(14)} = 20\ m.s^{-1}$$

## 2-دراسة المتزحلق على الجزء الأفقي $B'C'$ :

2.1-طبيعة حركة المتزحلق :

يخضع المتزحلق ولوازمنه على هذا الجزء لنفس القوى السابقة : $\vec{P}$ و $\vec{R}$

في هذه الحالة الحركة تتم باحتكاك نكتب : $\vec{R} = \vec{f} + \vec{R}_N$

نطبق القانون الثاني لنيوتن في المعلم $(B, \vec{i'})$ المرتبط بالارض والذي نعتبره غاليليا

$$\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$$

الإسقاط على المحور $Bx'$ :

$$0 - f = m.a_G \Rightarrow a_G = -\frac{f}{m} = cst$$

حركة $G$على الجزء $B'C'$ مستقيمية متغيرة بانتظام .

Moutamadris.ma

2.2-أ-تعبير شدة قوة الاحتكاك $f$ :

الطريقة الاولى:

نطبق مبرهنة الطاقة الحركية بين النقطتين $B$ و $C$ :

$$\Delta E_C = W_{B\to C}(\vec{P}) + W_{B\to C}(\vec{R})$$

$W_{B\to C}(\vec{P}) = 0$ لأن $\vec{P} \perp \overrightarrow{BC}$

$$W_{B\to C}(\vec{R}) = W_{B\to C}(\overrightarrow{R_N}) + W_{B\to C}(\vec{f}) = -fBC = -fL$$

$$\frac{1}{2}m.v_C^2 - \frac{1}{2}m.v_B^2 = -fL \Rightarrow f = \frac{m}{2L}(v_B^2 - v_C^2)$$

ت.ع:

$$f = \frac{65 \times (20^2 - 12^2)}{2 \times 100} = 83{,}2\ N$$

الطريقة الثانية :

المعادلتين الزمنيتين :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}a_G t^2 + v_B t + x_B \\ v(t) = a_G t + v_B \end{cases}$$

يمر $G$ من الموضع $C$ عند اللحظة $t_C$ حيث :

$$\begin{cases} x_C = \frac{1}{2}a_G {t_C}^2 + v_B t_C + x_B \\ v_C = a_G t_C + v_B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_C = \frac{1}{2}a_G\left(\frac{v_C - v_B}{a_G}\right)^2 + v_B\left(\frac{v_C - v_B}{a_G}\right) + x_B \\ t_C = \frac{v_C - v_B}{a_G} \end{cases}$$

$$x_C - x_B = \frac{v_C - v_B}{a_G}\left(\frac{1}{2}v_C - \frac{1}{2}v_B + v_B\right) \Rightarrow BC = \frac{v_C - v_B}{a_G}\left(\frac{v_C - v_B}{2}\right) \Rightarrow BC = \frac{v_C^2 - v_B^2}{2a_G}$$

$$a_G = \frac{v_C^2 - v_B^2}{2BC}$$

لدينا حسب السؤال 2.1-: $f = -m.a_G$

$$f = \frac{m(v_B^2 - v_C^2)}{2BC}$$

ت. ع :

$$f = \frac{65 \times (20^2 - 12^2)}{2 \times 100} = 83{,}2\ N$$

## 3-دراسة الحركة في مجال الثقالة المنتظم

3.1-التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين :

المجموعة المدروسة : المتزحلق ولوازمه

تخضع الكرة لقوة وحيدة $\vec{P}$

باعتبار المعلم $(0, \vec{i}, \vec{j})$ المرتبط بالأرض غاليليا ، نطبق القانون الثاني لنيوتن نكتب : $m\vec{a}_G = \vec{P}$

أي: $m\vec{a}_G = m\vec{g}$ وبالتالي : $\vec{a}_G = \vec{g}$

حسب الشروط البدئية :

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_{Dx} = v_D cos\theta \\ v_{Dy} = v_D sin\theta \end{cases}$$

الاسقاط على $Ox$ و $Oy$ :

Moutamadris.ma

$$\vec{a}_G \left| \begin{array}{l} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = 0 \\ a_y = \dfrac{dv_y}{dt} = \text{الحفرة كز} - g \end{array} \right. \xrightarrow{\text{تكامل}} \left| \begin{array}{l} v_x = v_{Dx} = v_D cos\theta \\ v_y = -gt + v_{Dy} = -gt + v_D sin\theta \end{array} \right.$$

$$\vec{v}_G \left| \begin{array}{l} V_x = \dfrac{dx}{dt} = v_D cos\theta \\ V_y = \dfrac{dy}{dt} = -gt + v_D sin\theta \end{array} \right. \xrightarrow{\text{تكامل}} \overrightarrow{OG} \left| \begin{array}{l} x(t) = v_D cos\theta . t + x_0 \\ y(t) = -\dfrac{1}{2} g t^2 + v_D sin\theta . t + y_0 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{المعادلتين الزمنيتين}} \begin{cases} x(t) = v_D cos\theta . t \\ y(t) = -\dfrac{1}{2} g t^2 + v_D sin\theta . t \end{cases}$$

استنتاج معادلة المسار :

لنحدد معادلة المسار بإقصاء الزمن بين المعادلتين الزمنيتيين :

$$t = \frac{x}{v_0 cos\theta} \Rightarrow y = -\frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 cos\theta}\right)^2 + v_0 sin\theta . \frac{x}{v_0 cos\theta} \Rightarrow y = -\frac{g}{2v_D^2 cos^2\theta} x^2 + x . tan\theta$$

3.2-سرعة المتزحلق عند النقطة $D$ :

تنتمي النقطة $P(x_P, y_P)$ الى المسار تعبير معادلة المسار يصبح :

$$y_P = -\frac{g}{2v_D^2 cos^2\theta} {x_P}^2 + x_P . tan\theta \Rightarrow \frac{g}{2v_D^2 cos^2\theta} {x_P}^2 = x_P . tan\theta - y_P = \frac{g}{2v_D^2 cos^2\theta} {x_P}^2$$

$$v_D^2 = \frac{g . x_P^2}{2cos^2\theta . (x_P . tan\theta - y_P)} \Rightarrow v_D = \frac{x_P}{cos\theta} \sqrt{\frac{g}{2(x_P . tan\theta - y_P)}}$$

ت.ع :

$$v_D = \frac{15}{\cos(45°)} \sqrt{\frac{10}{2[15 \times \tan(45°) - (-5)]}} = 10{,}6\ m.s^{-1}$$

Moutamadris.ma